

## **PARKPRICE AI**

### **Documentação Técnica de Produto e Validação Fuzzy-Evolutiva**

Sistema de apoio à decisão para precificação dinâmica de estacionamento com lógica fuzzy Mamdani e Algoritmo Genético

| <b>Campo</b>       | <b>Informação</b>                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição        | CESUPA - Escola de Negócios, Tecnologia e Inovação                                                                                    |
| Disciplina         | Inteligência Artificial e Computacional                                                                                               |
| Professor          | Daniel Leal Souza                                                                                                                     |
| Turma              | CC5MA                                                                                                                                 |
| Equipe             | João Pedro Almeida Follmann, Yuri Antonio Santos Fernandes, Samuel Paula Nunes Salheb, Arthur José Aviz Lima e Gabriel Cruz Filgueira |
| Parte 1            | Opção B - Aplicação ou produto baseado em controle fuzzy                                                                              |
| Parte 2            | Opção 2 - Protótipo de programa com Algoritmo Genético                                                                                |
| Repositório GitHub | <a href="https://github.com/77hoodie/parkprice-app">https://github.com/77hoodie/parkprice-app</a>                                     |
| Data               | 11/06/2026                                                                                                                            |

## Sumário executivo

O ParkPrice AI é uma aplicação de apoio à decisão voltada à precificação dinâmica de estacionamentos. O sistema recebe dados operacionais, interpreta essas informações por meio de um sistema fuzzy Mamdani e recomenda um multiplicador sobre a tarifa-base. Em complemento, um Algoritmo Genético calibra pesos das regras fuzzy para comparar o modelo manual com uma versão otimizada, mantendo o foco em receita, ocupação saudável, rotatividade e justiça tarifária.

A proposta foi organizada como documentação técnica de produto, pois a modalidade escolhida na Parte 1 é a Opção B. Por isso, além da modelagem fuzzy, o documento apresenta público-alvo, proposta de valor, requisitos, atores, fluxo de uso, arquitetura, manual de execução, testes, limitações e melhorias futuras. A Parte 2 é atendida pela formulação de otimização com Algoritmo Genético, representação de indivíduos, população, função de aptidão, operadores, parâmetros, execuções independentes e comparação com baselines.

| Componente        | Síntese                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto           | Aplicação web para recomendar tarifa de estacionamento com base no contexto operacional.                            |
| Público-alvo      | Gestores de estacionamentos privados, shoppings, hospitais, universidades, centros comerciais e áreas com eventos.  |
| Decisão apoiada   | Definir preço recomendado por hora a partir de uma tarifa-base.                                                     |
| Técnica fuzzy     | Sistema Mamdani com 4 entradas, 1 saída, funções de pertinência, 18 regras e defuzzificação por centroide.          |
| Técnica evolutiva | Algoritmo Genético que otimiza pesos das regras fuzzy.                                                              |
| Validação         | 12 cenários sintéticos controlados, comparação com tarifa fixa, heurística simples, fuzzy manual e fuzzy otimizado. |

### 1. Identificação da modalidade e aderência geral

A Parte 1 do trabalho foi enquadrada na Opção B, isto é, uma aplicação ou produto de mercado baseado em controle fuzzy. Essa escolha exige que o trabalho seja apresentado como uma solução aplicável, com problema realista, público-alvo, requisitos, protótipo funcional, documentação de produto, testes e defesa técnica. O ParkPrice AI atende a esse formato porque não é apenas um algoritmo isolado: ele possui interface web, login por ator, fluxos de uso, explicações para cliente, painel administrativo e API Python responsável pelos cálculos.

A Parte 2 foi enquadrada como protótipo de programa com motor evolutivo. A equipe escolheu Algoritmo Genético porque o problema pode ser formulado como busca por uma boa combinação de pesos para as regras fuzzy. Cada indivíduo representa uma configuração candidata, e a função de aptidão avalia o desempenho em cenários simulados, equilibrando receita estimada e penalidades operacionais.

| <b>Exigência</b>                         | <b>Como o ParkPrice AI atende</b>                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto ou ferramenta de apoio à decisão | A interface permite ao usuário informar condições operacionais e receber uma recomendação justificada.                               |
| Modelo fuzzy Mamdani                     | O backend calcula pertinências, ativa regras por operador mínimo, agrega saídas e defuzzifica por centroide.                         |
| Base de regras                           | O sistema usa 18 regras, acima do mínimo de 12 e adequado para a ampliação de equipe com 5 integrantes.                              |
| Cenários de teste                        | Há 12 cenários sintéticos controlados, incluindo casos baixos, médios, críticos e conflitantes.                                      |
| Algoritmo Genético                       | O módulo evolutivo otimiza pesos das regras fuzzy com população, seleção por torneio, crossover blend, mutação gaussiana e elitismo. |
| Comparação com baseline                  | São comparadas tarifa fixa, heurística simples, fuzzy manual e fuzzy otimizado.                                                      |
| 5 execuções independentes                | O endpoint de experimentos roda 5 sementes: 7, 21, 42, 84 e 126.                                                                     |
| Documentação e GitHub                    | O projeto inclui README, guia de execução, documentação da API, decisões técnicas e checklist final.                                 |

## **2. Visão de produto**

### **2.1 Problema**

Estacionamentos operam sob variações de ocupação, demanda, proximidade de eventos e tempo médio de permanência. Em muitos casos, a tarifa é fixa ou alterada manualmente, sem explicação objetiva do motivo do ajuste. Isso pode gerar dois problemas opostos: preços baixos demais em momentos de alta pressão operacional, causando lotação e baixa rotatividade; ou preços altos demais em momentos fracos, reduzindo atratividade e prejudicando a ocupação.

O problema tratado é, portanto, a recomendação de uma tarifa dinâmica, explicável e controlada, capaz de apoiar o gestor sem transformar o sistema em uma regra simplista de aumento de preço quando o estacionamento está cheio.

## 2.2 Público-alvo

O público-alvo principal é composto por administradores e operadores de estacionamentos privados. Isso inclui estacionamentos de shoppings, faculdades, hospitais, centros comerciais, prédios corporativos e regiões próximas a eventos. A escolha é adequada porque esses ambientes têm variação real de fluxo, ocupação e permanência, tornando a decisão tarifária um problema com incerteza e gradação.

| Perfil                                        | Necessidade                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gestor de estacionamento privado              | Ajustar tarifa considerando ocupação, demanda e rotatividade.            |
| Administrador de shopping ou centro comercial | Lidar com picos de fim de semana, eventos e horários de maior movimento. |
| Operador em hospital ou faculdade             | Evitar lotação constante sem adotar reajustes arbitrários.               |
| Equipe administrativa                         | Ter justificativas para decisões tarifárias e relatórios comparativos.   |

## 2.3 Decisão apoiada

A decisão apoiada é a escolha de um preço recomendado por hora. O sistema não altera a tarifa automaticamente em um ambiente real; ele recomenda um multiplicador sobre a tarifa-base. Essa escolha preserva flexibilidade, pois o mesmo modelo pode ser usado em estacionamentos com tarifas-base diferentes. A fórmula operacional é:

$\text{preço\_final} = \text{tarifa\_base} \times \text{multiplicador\_fuzzy}$

A saída em multiplicador também facilita a defesa técnica, pois separa o comportamento do modelo fuzzy do valor monetário específico de cada estacionamento.

## 2.4 Atores e fluxos de uso

O web app usa dois atores para organizar a experiência sem apresentar uma interface excessivamente acadêmica ao cliente final.

| Ator          | Função no sistema                                                 | Justificativa                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente       | Usa recomendação, simulação, histórico e guias interpretativos.   | Representa o usuário operacional que quer saber qual tarifa aplicar e por quê.      |
| Administrador | Acessa modelo fuzzy, regras, otimização, experimentos e análises. | Representa a equipe técnica ou gestora que precisa validar parâmetros e resultados. |

Fluxo do cliente: login, preenchimento dos dados, cálculo da recomendação, leitura da justificativa, consulta aos gráficos explicados, simulação e exportação do histórico.

Fluxo do administrador: login, consulta ao modelo, regras e funções de pertinência, execução do Algoritmo Genético, comparação entre métodos, análise de sensibilidade e experimentos com múltiplas sementes.

### 3. Escopo, não escopo e proposta de valor

| Escopo                                                                    | Não escopo                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendação de tarifa com base em cenário informado.                     | Integração real com sensores, cancelas ou meios de pagamento.                              |
| Simulação de cenários sintéticos controlados.                             | Coleta real de dados de veículos.                                                          |
| Comparação entre tarifa fixa, heurística, fuzzy manual e fuzzy otimizado. | Operação comercial completa em produção.                                                   |
| Login demonstrativo com cliente e administrador.                          | Autenticação comercial robusta com banco de dados, JWT e gestão de permissões em produção. |
| Exportação de resultados e histórico local.                               | Armazenamento corporativo centralizado.                                                    |

A proposta de valor está na combinação entre interpretabilidade e otimização. A lógica fuzzy torna a recomendação compreensível por regras linguísticas; o Algoritmo Genético calibra pesos das regras para melhorar o comportamento em cenários simulados. Assim, o ParkPrice AI é defendido como sistema de apoio à decisão e não como ferramenta de cobrança automática.

### 4. Requisitos do produto

| Código | Requisito funcional                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01   | Permitir acesso por contas de teste de cliente e administrador.                               |
| RF02   | Permitir cadastro de novos clientes com e-mail, senha e aceite de tratamento local dos dados. |
| RF03   | Receber tarifa-base, ocupação atual, demanda prevista, evento/pico e permanência média.       |
| RF04   | Calcular preço recomendado, multiplicador e classificação linguística.                        |
| RF05   | Exibir justificativa operacional compreensível para o cliente.                                |
| RF06   | Mostrar simulação e comparação entre estratégias de preço.                                    |
| RF07   | Permitir ao administrador consultar regras fuzzy e funções de pertinência.                    |

|               |                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF08          | Executar otimização por Algoritmo Genético.                                                            |
| RF09          | Executar 5 otimizações independentes com sementes distintas.                                           |
| RF10          | Executar análise de sensibilidade fuzzy e análise de parâmetros do AG.                                 |
| RF11          | Permitir exportação de resultados em JSON ou CSV.                                                      |
| <b>Código</b> | <b>Requisito não funcional</b>                                                                         |
| RNF01         | A interface deve ser clara, demonstrável e adequada a um produto de apoio à decisão.                   |
| RNF02         | As rotinas de análise e otimização devem ter tempo de resposta viável para apresentação.               |
| RNF03         | O projeto deve separar frontend React e backend FastAPI.                                               |
| RNF04         | O backend deve validar entradas numéricas por limites coerentes.                                       |
| RNF05         | O projeto deve ser reproduzível por README e comandos de execução.                                     |
| RNF06         | Os resultados do relatório devem corresponder ao código executado.                                     |
| RNF07         | A autenticação deve ser tratada como recurso demonstrativo, sem prometer segurança comercial completa. |

## 5. Fundamentação teórica

### 5.1 Lógica fuzzy

A lógica fuzzy é adequada para problemas em que os conceitos são graduais. No ParkPrice AI, termos como ocupação baixa, demanda alta, evento forte e permanência longa não são categorias rígidas. Uma ocupação de 75%, por exemplo, pode pertencer parcialmente ao conjunto “alta” e parcialmente ao conjunto “média” ou “crítica”, dependendo dos limites definidos. Essa característica torna a abordagem mais apropriada do que uma regra binária simples.

### 5.2 Variáveis linguísticas e funções de pertinência

Uma variável linguística é uma variável descrita por termos qualitativos. No projeto, ocupação é descrita por baixa, média, alta e crítica. Cada termo é representado por uma função de pertinência, que retorna um grau entre 0 e 1. O grau 0 indica ausência

de pertencimento; o grau 1 indica pertencimento máximo; valores intermediários indicam transição gradual.

### 5.3 Sistema Mamdani

O modelo adotado é Mamdani, pois a Opção B da Parte 1 usa esse modelo como padrão quando a equipe não escolhe TSK. No Mamdani, as regras têm antecedentes linguísticos e consequentes linguísticos, por exemplo: “Se ocupação é alta e demanda é alta, então multiplicador é alto”. Esse formato favorece interpretação, justificativa e defesa oral.

### 5.4 Inferência e defuzzificação

A inferência fuzzy do projeto segue as etapas: fuzzificação das entradas, cálculo da ativação das regras, implicação sobre a função de saída, agregação das saídas ativadas e defuzzificação por centroide. A defuzzificação por centroide calcula um valor numérico representativo da área fuzzy agregada, convertendo a conclusão linguística em multiplicador aplicável à tarifa-base.

### 5.5 Algoritmo Genético

O Algoritmo Genético é uma metaheurística inspirada em evolução. Ele trabalha com uma população de soluções candidatas. Cada solução, chamada indivíduo, possui genes. No projeto, cada gene representa o peso de uma regra fuzzy. A cada geração, indivíduos são avaliados pela função de aptidão, selecionados, re combinados por crossover e modificados por mutação. O elitismo preserva a melhor solução para evitar perda de qualidade entre gerações.

## 6. Modelagem fuzzy do ParkPrice AI

### 6.1 Entradas, saída e universos de discurso

| Variável          | Universo    | Termos linguísticos          | Justificativa                                                 |
|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ocupação atual    | 0% a 100%   | baixa, média, alta, crítica  | Mede a pressão imediata sobre a capacidade do estacionamento. |
| Demanda prevista  | 0 a 10      | baixa, média, alta           | Representa expectativa de procura futura.                     |
| Evento/pico       | 0 a 10      | irrelevante, moderado, forte | Capta fatores externos que aumentam o fluxo.                  |
| Permanência média | 0 a 240 min | curta, média, longa          | Mede rotatividade e risco de vagas ficarem presas.            |

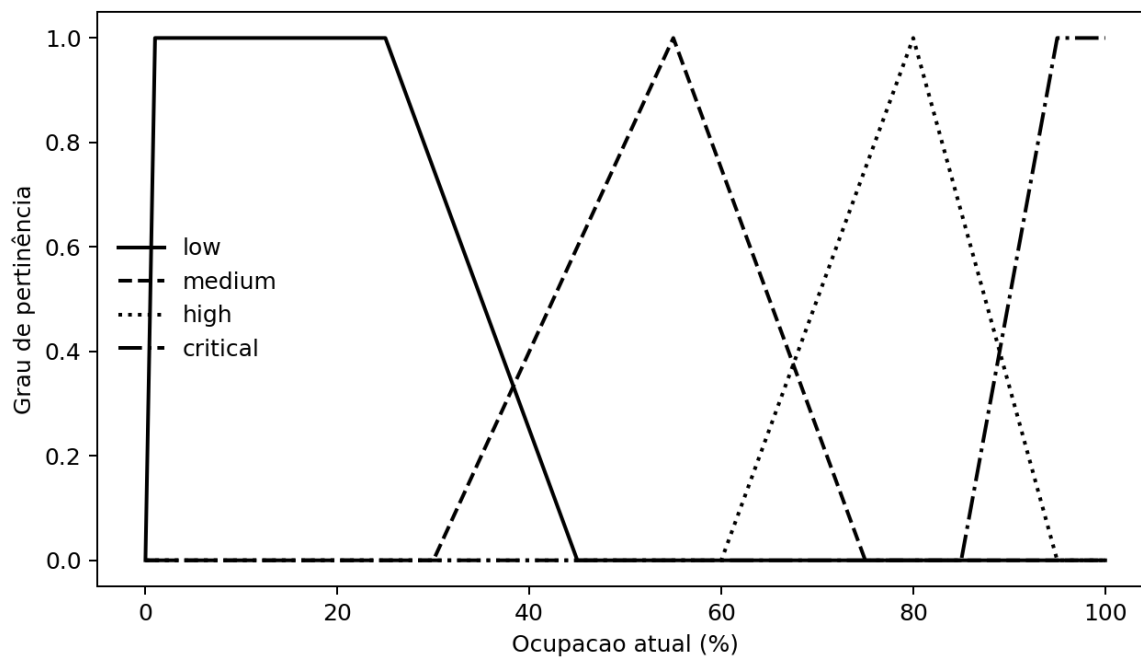
|                         |             |                                           |                                                           |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Multiplicador da tarifa | 0,70 a 1,80 | desconto, normal, moderado, alto, crítico | Permite adaptar a recomendação a diferentes tarifas-base. |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## 6.2 Parâmetros das funções de pertinência

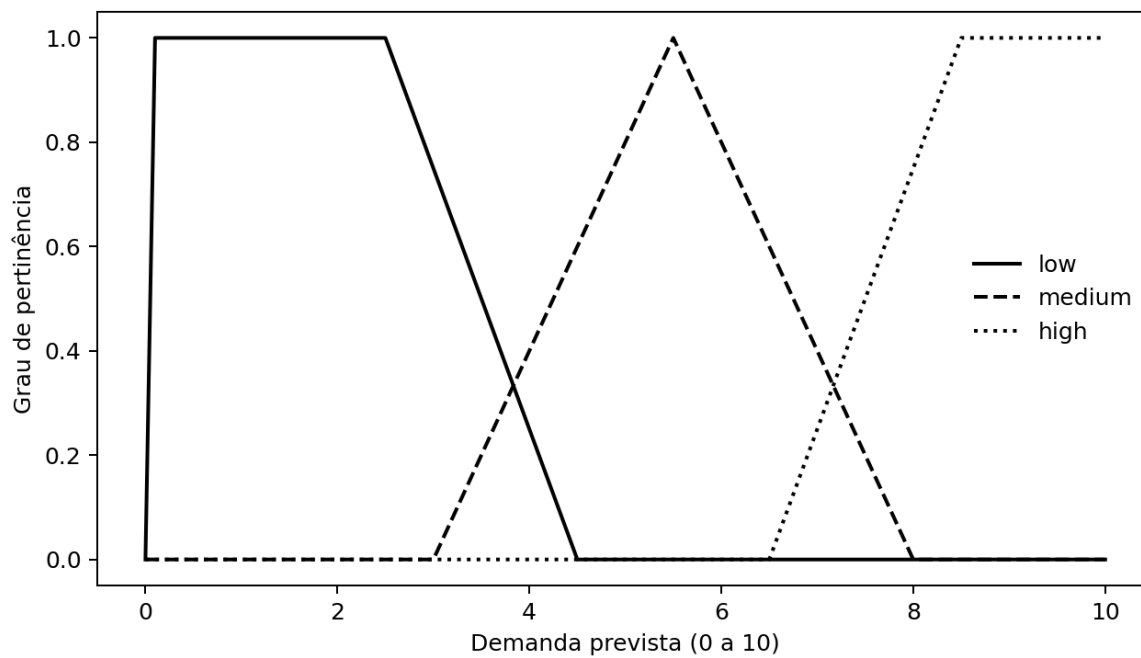
As funções foram modeladas com formatos triangulares e trapezoidais. Funções trapezoidais são úteis nas extremidades, pois permitem platôs de pertencimento máximo. Funções triangulares são úteis para termos intermediários, pois representam uma região central de maior pertencimento e transições graduais para os lados.

| Variável      | Termo       | Função e parâmetros                  |
|---------------|-------------|--------------------------------------|
| Ocupação      | baixa       | trapezoidal(0, 0, 25, 45)            |
| Ocupação      | média       | triangular(30, 55, 75)               |
| Ocupação      | alta        | triangular(60, 80, 95)               |
| Ocupação      | crítica     | trapezoidal(85, 95, 100, 100,1)      |
| Demanda       | baixa       | trapezoidal(0, 0, 2,5, 4,5)          |
| Demanda       | média       | triangular(3, 5,5, 8)                |
| Demanda       | alta        | trapezoidal(6,5, 8,5, 10, 10,1)      |
| Evento/pico   | irrelevante | trapezoidal(0, 0, 2, 4)              |
| Evento/pico   | moderado    | triangular(3, 5,5, 8)                |
| Evento/pico   | forte       | trapezoidal(6,5, 8,5, 10, 10,1)      |
| Permanência   | curta       | trapezoidal(0, 0, 45, 75)            |
| Permanência   | média       | triangular(60, 105, 150)             |
| Permanência   | longa       | trapezoidal(130, 170, 240, 240,1)    |
| Multiplicador | desconto    | trapezoidal(0,70, 0,70, 0,82, 0,95)  |
| Multiplicador | normal      | triangular(0,85, 1,00, 1,15)         |
| Multiplicador | moderado    | triangular(1,05, 1,22, 1,38)         |
| Multiplicador | alto        | triangular(1,30, 1,48, 1,65)         |
| Multiplicador | crítico     | trapezoidal(1,55, 1,70, 1,80, 1,801) |





*Figura 1 - Funções de pertinência da ocupação atual.*



*Figura 2 - Funções de pertinência da demanda prevista.*

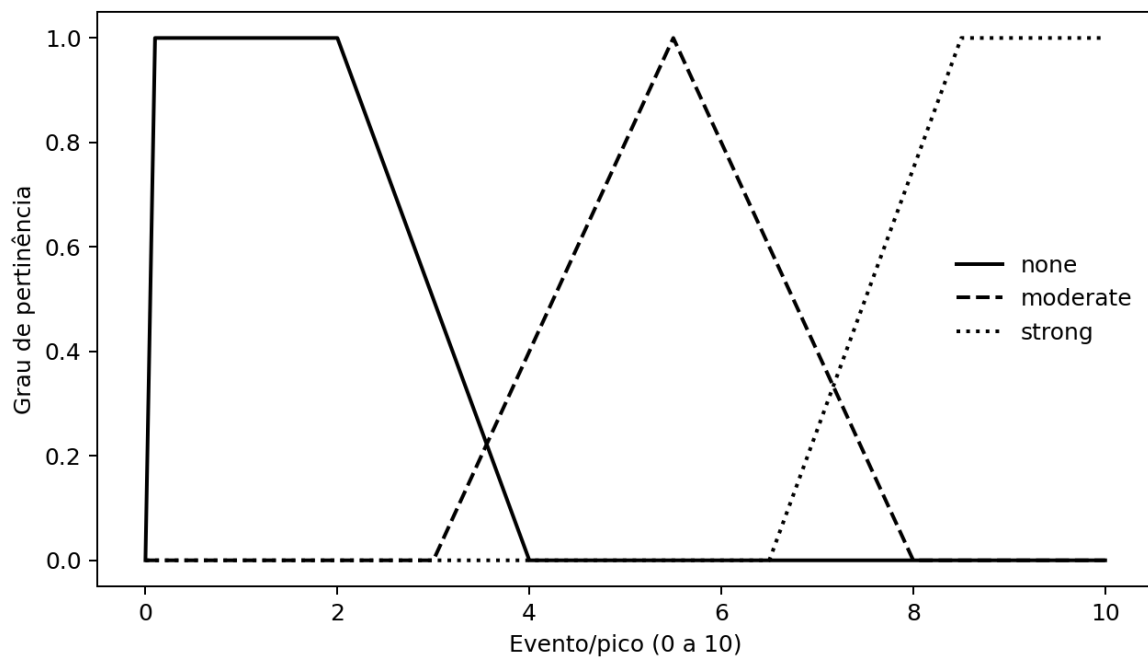


Figura 3 - Funções de pertinência de evento/pico.

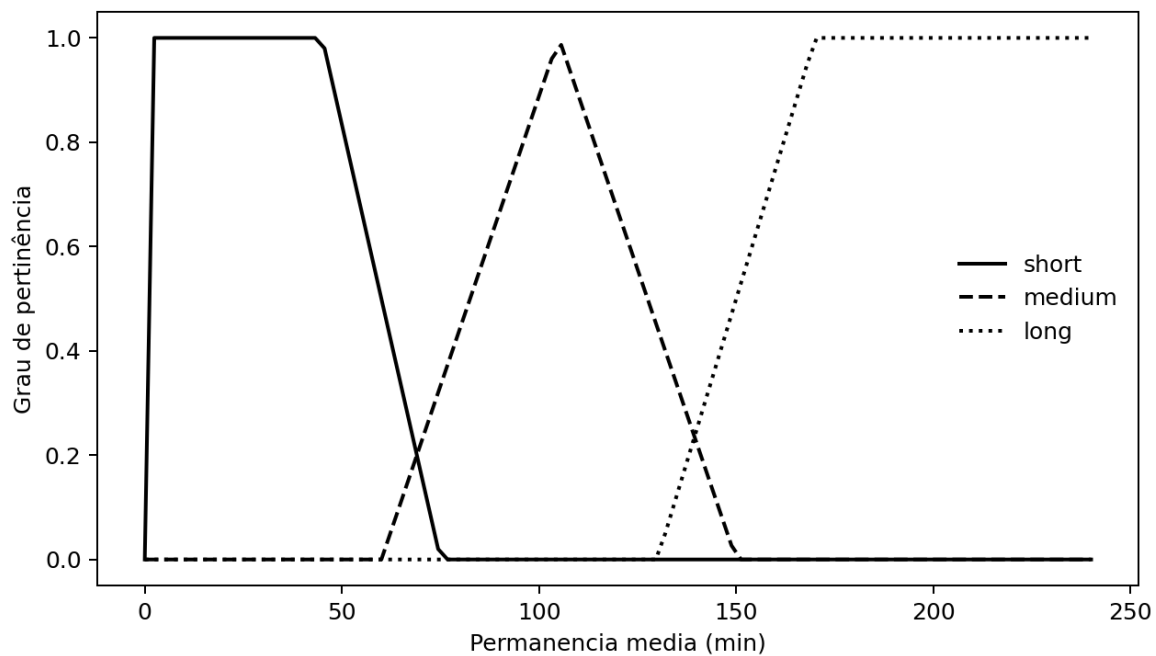


Figura 4 - Funções de pertinência da permanência média.

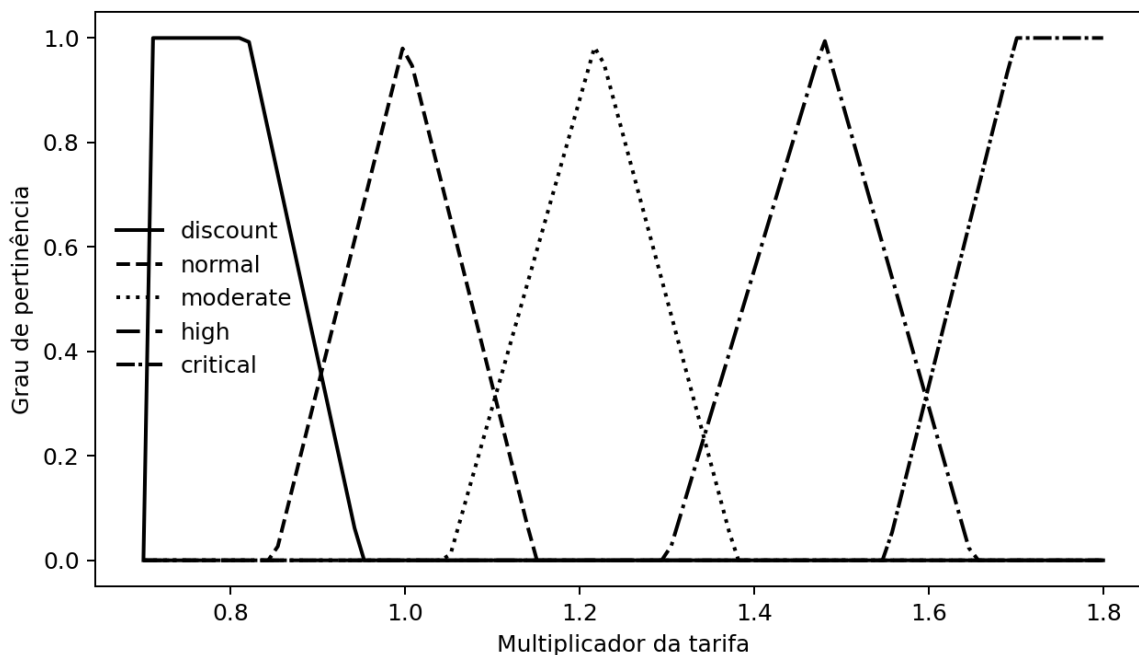


Figura 5 - Funções de pertinência da saída: multiplicador da tarifa.

### 6.3 Base de regras fuzzy

A base contém 18 regras efetivamente utilizadas. A quantidade atende ao mínimo de 12 regras e também à ampliação técnica para equipe com 5 integrantes. As regras foram pensadas para cobrir casos normais, críticos e conflitantes.

| Regra | Condição                           | Saída    | Justificativa                                        |
|-------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| R01   | ocupação é baixa E demanda é baixa | desconto | baixa procura permite incentivo de entrada           |
| R02   | ocupação é baixa E evento é forte  | normal   | evento forte aumenta expectativa, mas ainda há vagas |
| R03   | ocupação é média E demanda é baixa | normal   | ocupação saudável sem pressão externa                |
| R04   | ocupação é média E demanda é média | normal   | cenário operacional comum                            |
| R05   | ocupação é média E demanda é alta  | moderado | demandas altas sugerem ajuste preventivo             |
| R06   | ocupação é alta E                  | moderado | ocupação alta pede                                   |

|     |                                                          |          |                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
|     | demanda é média                                          |          | controle sem exagero                                   |
| R07 | ocupação é alta E demanda é alta                         | alto     | alta pressão operacional                               |
| R08 | ocupação é crítica E demanda é alta                      | crítico  | risco de lotação crítica                               |
| R09 | ocupação é crítica E evento é forte                      | crítico  | capacidade critica com pico externo                    |
| R10 | ocupação é alta E permanência é longa                    | alto     | alta ocupação com baixa rotatividade                   |
| R11 | ocupação é baixa E permanência é curta                   | desconto | vagas livres e rotatividade alta permitem desconto     |
| R12 | ocupação é média E permanência é longa                   | moderado | permanência longa reduz disponibilidade futura         |
| R13 | demanda é alta E evento é forte                          | alto     | demanda prevista e evento reforçam pico                |
| R14 | demanda é baixa E evento é irrelevante                   | desconto | sem pressão de demanda nem evento                      |
| R15 | evento é moderada E demanda é média                      | moderado | pico moderado justifica ajuste leve                    |
| R16 | evento é forte E permanência é longa                     | alto     | evento forte combinado com baixa rotatividade          |
| R17 | ocupação é crítica E permanência é longa                 | crítico  | lotação critica e vagas presas por muito tempo         |
| R18 | ocupação é alta E evento é irrelevante E demanda é baixa | moderado | conflito operacional: alta ocupação, mas baixa demanda |

#### 6.4 Inferência implementada

A inferência está implementada no arquivo backend/app/services/fuzzy\_model.py. A função membership\_value define as funções de pertinência; build\_memberships calcula os graus das entradas; infer\_multiplier executa a inferência Mamdani;

recommend\_price calcula a tarifa final; membership\_function\_points gera os pontos usados nos gráficos.

| <b>Etapas</b>       | <b>Onde age no código</b>                                | <b>Justificativa</b>                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Entradas do sistema | ParkingInputs em fuzzy_model.py, linhas 10 a 18          | Organiza tarifa-base, ocupação, demanda, evento e permanência em uma estrutura única. |
| Base de regras      | RULES em fuzzy_model.py, linhas 37 a 56                  | Centraliza as 18 regras usadas na inferência.                                         |
| Pertinência         | membership_value em fuzzy_model.py, a partir da linha 83 | Transforma valores numéricos em graus fuzzy.                                          |
| Fuzzificação        | build_memberships em fuzzy_model.py                      | Calcula todos os graus de pertinência para as entradas.                               |
| Operador AND        | infer_multiplier em fuzzy_model.py, cálculo por mínimo   | Modela a conjunção fuzzy entre condições de uma regra.                                |
| Implicação          | infer_multiplier, recorte da curva de saída              | Aplica o grau de ativação ao consequente fuzzy.                                       |
| Agregação           | infer_multiplier, máximo entre curvas                    | Combina as contribuições das regras ativadas.                                         |
| Defuzzificação      | infer_multiplier, cálculo do centroide                   | Converte a saída fuzzy em multiplicador numérico.                                     |
| Explicação textual  | build_explanation e recommend_price                      | Traduz o resultado técnico em justificativa compreensível.                            |

## 7. Arquitetura e implementação

O sistema foi dividido em frontend React e backend FastAPI. Essa separação é coerente com a proposta do projeto: a interface apresenta o produto e orienta o usuário, enquanto a API Python concentra os cálculos fuzzy, simulações, otimizações e análises.

Usuário -> Frontend React -> API FastAPI -> Modelo Fuzzy + Simulador + Algoritmo Genético -> Resultados, gráficos e exportações

| <b>Camada</b> | <b>Tecnologia</b>        | <b>Responsabilidade</b>                                                      |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend      | React, Vite e TypeScript | Login, telas por ator, formulários, gráficos, histórico local e exportações. |

|                    |                  |                                                                                                   |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend            | FastAPI e Python | Endpoints, validação de payloads e orquestração dos serviços.                                     |
| Modelo fuzzy       | Python e NumPy   | Pertinência, regras, inferência Mamdani, defuzzificação e recomendação.                           |
| Simulador          | Python e pandas  | Cenários sintéticos, baselines, estimativa operacional e comparação.                              |
| Algoritmo Genético | Python           | Otimização de pesos, histórico de convergência, múltiplas sementes e sensibilidade de parâmetros. |

## 7.1 Mapa dos principais arquivos

| Arquivo                                   | Função no produto                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| backend/app/main.py                       | Define a API, endpoints e integração entre serviços.                      |
| backend/app/schemas.py                    | Define e valida os dados recebidos pela API.                              |
| backend/app/services/fuzzy_model.py       | Contém variáveis, funções de pertinência, regras e recomendação fuzzy.    |
| backend/app/services/simulator.py         | Carrega cenários, calcula baselines e estima operação.                    |
| backend/app/services/genetic_optimizer.py | Executa o Algoritmo Genético e os experimentos de estabilidade.           |
| backend/app/services/sensitivity.py       | Executa análise de sensibilidade fuzzy.                                   |
| backend/app/services/metrics.py           | Agrupa e resume métricas da comparação.                                   |
| frontend/src/App.tsx                      | Controla login, telas, fluxos do cliente e do administrador.              |
| frontend/src/services/api.ts              | Centraliza chamadas do frontend para a API.                               |
| frontend/src/components/Charts.tsx        | Renderiza gráficos de pertinência, convergência, receita e sensibilidade. |

## 7.2 Endpoints da API

| Endpoint | Método | Finalidade                                 |
|----------|--------|--------------------------------------------|
| /        | GET    | Retorna status geral e capacidades da API. |

|                                 |      |                                                                |
|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| /health                         | GET  | Verifica funcionamento da API.                                 |
| /rules                          | GET  | Retorna as 18 regras fuzzy.                                    |
| /membership-functions           | GET  | Retorna pontos das funções de pertinência.                     |
| /scenarios                      | GET  | Retorna os 12 cenários sintéticos.                             |
| /recommend                      | POST | Calcula recomendação fuzzy para entradas informadas.           |
| /simulate                       | POST | Compara estratégias de preço nos cenários.                     |
| /optimize                       | POST | Executa o Algoritmo Genético para otimizar pesos.              |
| /experiments/run-5-seeds        | POST | Executa 5 otimizações independentes com sementes distintas.    |
| /analysis/fuzzy-sensitivity     | POST | Varia uma entrada para analisar sensibilidade do modelo fuzzy. |
| /analysis/parameter-sensitivity | POST | Varia 4 parâmetros do AG para análise experimental ampliada.   |

## 8. Autenticação demonstrativa e tratamento de dados

A interface possui uma página de login com duas contas de teste e cadastro de novos clientes. Essa funcionalidade reforça a documentação de produto e a ampliação por equipe com 5 integrantes, mas não é apresentada como autenticação comercial completa.

| Conta                  | E-mail               | Senha      | Perfil        |
|------------------------|----------------------|------------|---------------|
| Cliente de teste       | cliente@parkprice.ai | cliente123 | Cliente       |
| Administrador de teste | admin@parkprice.ai   | admin123   | Administrador |

Novos clientes podem se cadastrar com e-mail e senha. O frontend valida formato de e-mail, senha mínima, confirmação de senha e aceite de tratamento local. A senha é transformada em hash SHA-256 no navegador e armazenada localmente. A decisão técnica é suficiente para demonstração, mas o relatório reconhece a limitação: um produto comercial precisaria de autenticação no backend, banco de dados, controle de sessão, recuperação de senha e políticas completas de segurança.

| Função                 | Onde age no código                       | Papel                                                       |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Contas de teste        | frontend/src/App.tsx, linhas 161 a 179   | Define cliente e administrador presetados.                  |
| Normalização de e-mail | App.tsx, linhas 181 a 183                | Evita duplicidade por maiúsculas, minúsculas e espaços.     |
| Validação de e-mail    | App.tsx, linhas 185 a 187                | Impede cadastro com formato inválido.                       |
| Hash da senha          | App.tsx, linhas 189 a 195                | Evita salvar senha de cliente em texto puro no navegador.   |
| Persistência local     | App.tsx, linhas 197 a 212                | Guarda contas de cliente em localStorage para demonstração. |
| Tela de login/cadastro | LoginScreen em App.tsx, linhas 377 a 562 | Organiza entrada do usuário e cadastro.                     |

## 9. Formulação da otimização com Algoritmo Genético

### 9.1 Problema de otimização

O problema é encontrar uma configuração de pesos para as regras fuzzy que produza melhor desempenho nos cenários simulados. Os pesos não substituem a base de regras; eles ajustam a influência relativa de cada regra. Assim, a interpretabilidade fuzzy é preservada, e a computação evolutiva atua como mecanismo de calibração.

### 9.2 Representação

[peso\_R01, peso\_R02, peso\_R03, ..., peso\_R18]

Cada indivíduo possui 18 genes. Cada gene é um peso associado a uma regra fuzzy. Os pesos são limitados entre 0,45 e 1,75 no Algoritmo Genético para evitar que uma regra seja anulada completamente ou domine o sistema de forma abusiva.

### 9.3 Função de aptidão

$\text{fitness} = \text{receita\_média} - \text{penalidade\_ocupação} - \text{penalidade\_justiça} - \text{penalidade\_rotatividade} - \text{penalidade\_estabilidade}$

A função de aptidão foi construída para evitar uma crítica importante: maximizar apenas receita poderia incentivar preços injustos. Por isso, a aptidão inclui receita estimada, mas aplica penalidades quando a ocupação prevista fica baixa demais ou alta demais, quando o multiplicador médio passa de um limite considerado sensível, quando há permanência longa com multiplicador elevado e quando os preços variam demais entre cenários.

| Componente | Interpretação |
|------------|---------------|
|------------|---------------|



|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Receita média                     | Benefício econômico estimado nos cenários simulados.            |
| Penalidade por ocupação           | Evita estacionamento vazio demais ou lotação crítica constante. |
| Penalidade por justiça tarifária  | Desestimula multiplicadores médios excessivamente altos.        |
| Penalidade por baixa rotatividade | Evita agravar cenários de longa permanência.                    |
| Penalidade por estabilidade       | Evita oscilações muito grandes de preço entre cenários.         |

#### 9.4 Operadores evolutivos e parâmetros

| Elemento              | Valor/implementação                              | Justificativa                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| População             | 32 indivíduos no parâmetro padrão                | Tamanho suficiente para diversidade sem tornar a demonstração lenta.        |
| Gerações              | 30 gerações no parâmetro padrão                  | Permite observar convergência com tempo de execução viável.                 |
| Seleção               | Torneio                                          | Escolhe bons indivíduos sem exigir ordenação complexa da população inteira. |
| Crossover             | Blend                                            | Adequado para genes numéricos contínuos.                                    |
| Mutação               | Gaussiana                                        | Altera pesos de forma gradual, preservando continuidade.                    |
| Elitismo              | 1 melhor indivíduo preservado                    | Evita perda da melhor solução já encontrada.                                |
| Sementes              | 7, 21, 42, 84 e 126                              | Permitem testar estabilidade em execuções independentes.                    |
| Função                | Onde age no código                               | Papel                                                                       |
| optimize_rule_weights | genetic_optimizer.py, início da função principal | Executa o AG completo e retorna pesos, fitness, histórico e métricas.       |
| _new_individual       | genetic_optimizer.py                             | Cria indivíduo inicial com pesos aleatórios.                                |
| _tournament_select    | genetic_optimizer.py                             | Realiza seleção por torneio.                                                |

|                               |                                        |                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| _blend_crossover              | genetic_optimizer.py                   | Combina pais para gerar filhos com genes contínuos.                          |
| _mutate                       | genetic_optimizer.py                   | Aplica perturbação gaussiana aos pesos.                                      |
| run_independent_optimizations | genetic_optimizer.py, linhas 149 a 189 | Executa múltiplas sementes e calcula média, desvio-padrão e melhor execução. |
| run_parameter_sensitivity     | genetic_optimizer.py, linhas 192 a 261 | Varia população, gerações, crossover e mutação.                              |

## 10. Simulação, baselines e cenários

Os dados usados na validação são sintéticos controlados. Isso é uma decisão explícita do escopo: o objetivo é comparar estratégias sob as mesmas hipóteses, não afirmar previsão real de receita. A simulação está implementada em `backend/app/services/simulator.py`.

| Estratégia         |                             | Descrição                                                                                                           |                          |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tarifa fixa        |                             | Mantém a tarifa-base sem ajuste.                                                                                    |                          |
| Heurística simples |                             | Aumenta 20% quando ocupação é maior ou igual a 80% e aplica desconto de 10% quando ocupação é menor ou igual a 40%. |                          |
| Fuzzy manual       |                             | Usa regras e funções de pertinência definidas pela equipe, com pesos iguais.                                        |                          |
| Fuzzy otimizado    |                             | Usa pesos das regras calibrados pelo Algoritmo Genético.                                                            |                          |
| Cenário            | Descrição                   | Entradas                                                                                                            | Comportamento esperado   |
| weak_day           | Dia fraco com baixa demanda | tarifa R\$ 8.00;<br>ocupação 20%;<br>demanda 2.0;<br>evento 0.0;<br>permanência 45 min                              | desconto ou normal baixo |
| common_day         | Dia comum sem evento        | tarifa R\$ 8.00;<br>ocupação 55%;<br>demanda 5.0;<br>evento 1.0;<br>permanência 90 min                              | normal                   |

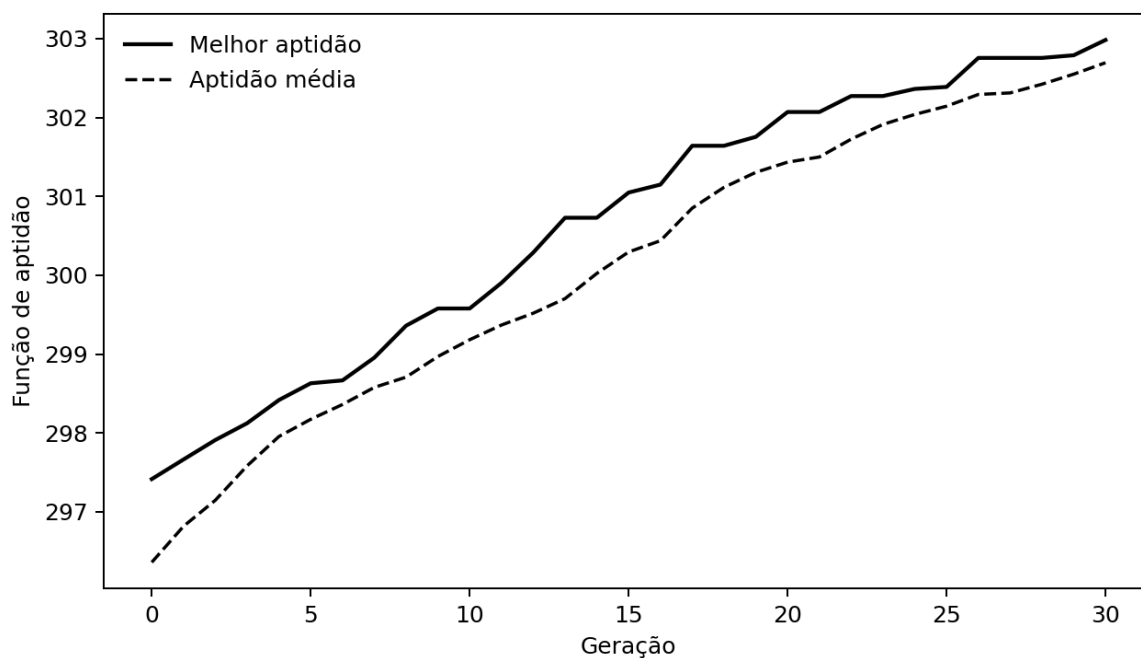
|                      |                                             |                                                                             |                                     |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| moderate_peak        | Pico moderado com demanda alta              | tarifa R\$ 8.00; ocupação 75%; demanda 7.5; evento 4.5; permanência 100 min | moderado                            |
| early_full           | Quase lotado com evento forte               | tarifa R\$ 8.00; ocupação 90%; demanda 8.5; evento 8.0; permanência 150 min | alto ou critico                     |
| event_with_vacancies | Evento forte mas ainda com vagas            | tarifa R\$ 8.00; ocupação 35%; demanda 8.0; evento 9.0; permanência 55 min  | normal ou moderado                  |
| operational_conflict | Ocupacao alta mas demanda baixa             | tarifa R\$ 8.00; ocupação 85%; demanda 2.5; evento 0.0; permanência 160 min | moderado evitando exagero           |
| critical_capacity    | Capacidade critica persistente              | tarifa R\$ 8.00; ocupação 97%; demanda 9.5; evento 8.5; permanência 190 min | critico                             |
| low_turnover         | Alta permanencia media com demanda moderada | tarifa R\$ 8.00; ocupação 68%; demanda 5.8; evento 2.0; permanência 210 min | moderado com alerta de rotatividade |
| hospital_peak        | Pico em hospital com permanencia longa      | tarifa R\$ 7.00; ocupação 88%; demanda 7.0; evento 5.0; permanência 180 min | alto controlado                     |
| university_event     | Evento universitario com demanda alta       | tarifa R\$ 6.00; ocupação 72%;                                              | moderado ou alto                    |

|              |                               |                                                                                             |          |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                               | demanda 8.0;<br>evento 7.0;<br>permanência 80<br>min                                        |          |
| mall_weekend | Shopping fim de<br>semana     | tarifa R\$ 10.00;<br>ocupação 82%;<br>demanda 8.5;<br>evento 6.0;<br>permanência 130<br>min | alto     |
| empty_lot    | Estacionamento<br>quase vazio | tarifa R\$ 8.00;<br>ocupação 12%;<br>demanda 1.5;<br>evento 0.0;<br>permanência 35<br>min   | desconto |

## 11. Resultados experimentais

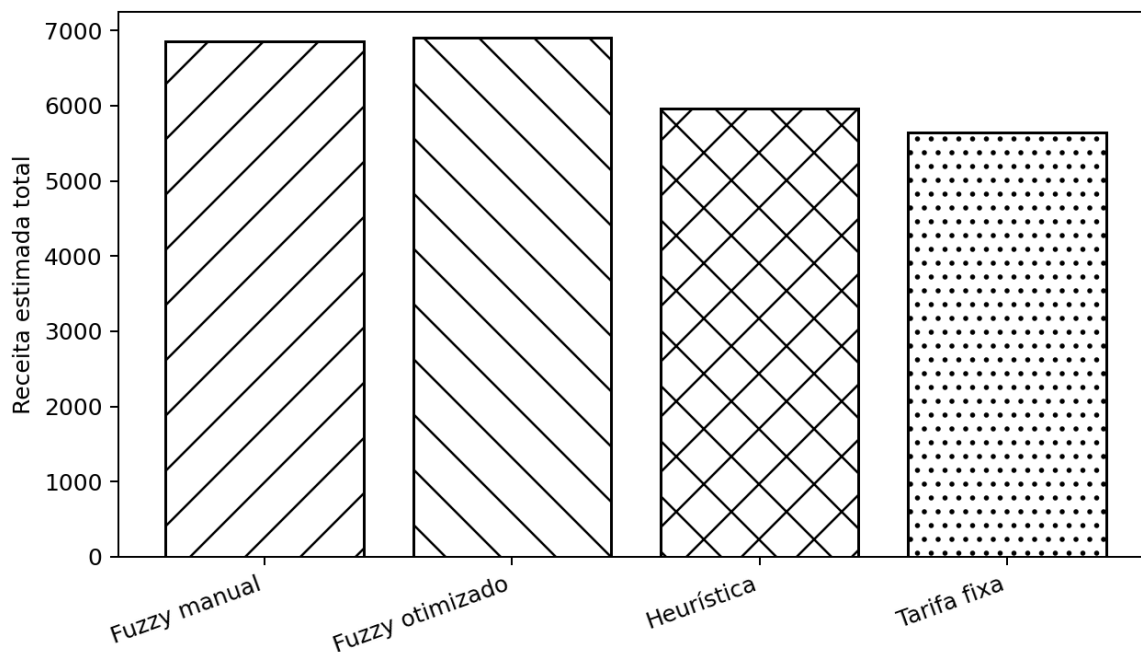
### 11.1 Otimização principal

A otimização principal usou população 32, 30 gerações, semente 42, probabilidade de crossover 0,72 e probabilidade de mutação 0,28. O melhor fitness obtido foi 302.9834. O tempo de execução observado foi de aproximadamente 159.44 ms, com 992 avaliações da função de aptidão.



*Figura 6 - Curva de convergência do Algoritmo Genético.*

| Estratégia         | Preço médio | Multiplicador médio | Receita total estimada | Ocupação prevista média | Rotatividade média |
|--------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| fuzzy manual       | 10.14       | 1.28                | 6859.31                | 55.95                   | 1.1                |
| fuzzy otimizado    | 10.22       | 1.29                | 6904.06                | 55.66                   | 1.1                |
| heurística simples | 8.4         | 1.06                | 5968.73                | 61.08                   | 1.1                |
| tarifa fixa        | 7.92        | 1.0                 | 5650.65                | 62.6                    | 1.1                |



*Figura 7 - Comparação de receita estimada total entre estratégias.*

A comparação indica que o fuzzy otimizado apresentou receita estimada total maior do que a tarifa fixa, a heurística simples e o fuzzy manual nos cenários avaliados. A diferença para o fuzzy manual é pequena, o que é coerente: o AG não substitui a modelagem humana, mas calibra pesos para ganho incremental mantendo a interpretabilidade.

## 11.2 Cinco execuções independentes

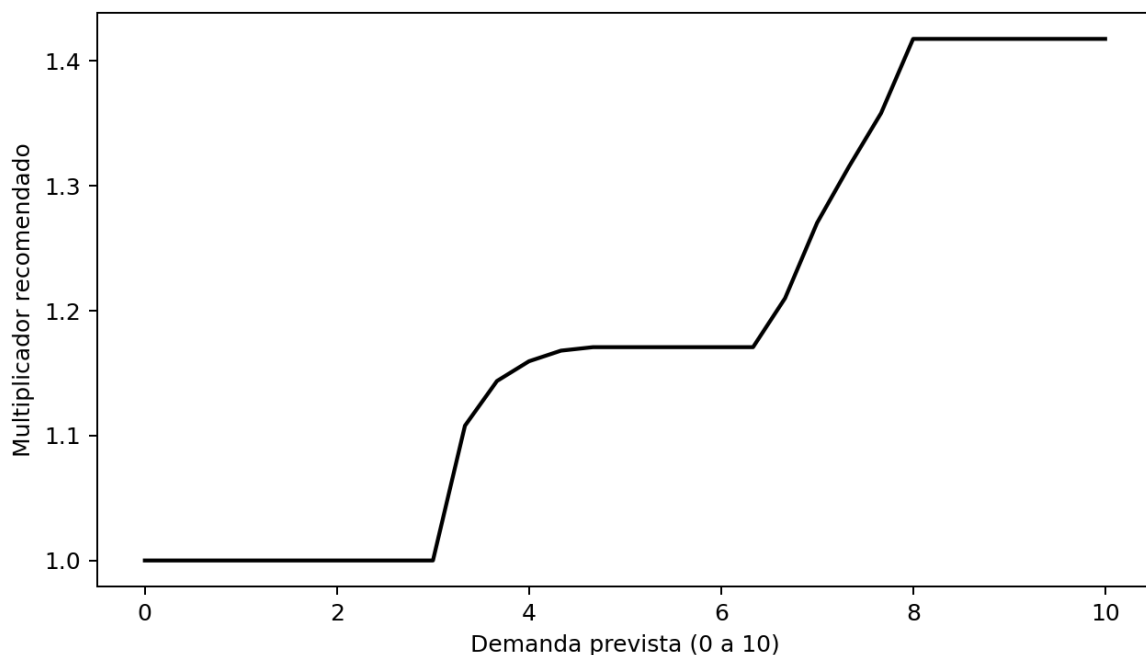
| Semente | Fitness  | Tempo (ms) | Avaliações |
|---------|----------|------------|------------|
| 7       | 302.4664 | 144.08     | 992        |
| 21      | 302.8205 | 146.19     | 992        |
| 42      | 302.9834 | 145.73     | 992        |
| 84      | 302.8188 | 149.24     | 992        |

| 126                      | 302.6168 | 150.06   | 992 |
|--------------------------|----------|----------|-----|
| Métrica                  |          | Valor    |     |
| Execuções                |          | 5        |     |
| Melhor fitness           |          | 302.9834 |     |
| Fitness médio            |          | 302.7412 |     |
| Desvio-padrão do fitness |          | 0.2012   |     |
| Pior fitness             |          | 302.4664 |     |
| Tempo médio (ms)         |          | 147.06   |     |
| Avaliações médias        |          | 992.0    |     |

O desvio-padrão baixo indica estabilidade entre sementes. Isso é importante porque o Algoritmo Genético é estocástico; logo, não basta mostrar uma execução isolada.

### 11.3 Análise de sensibilidade fuzzy

A análise de sensibilidade varia uma entrada por vez enquanto mantém as demais fixas. Isso permite verificar se o modelo reage de maneira coerente a mudanças graduais. A Figura 8 mostra um exemplo com a demanda prevista.



*Figura 8 - Sensibilidade do multiplicador em relação à demanda prevista.*

A interpretação esperada é que aumentos na demanda elevem a pressão operacional e, consequentemente, aumentem a tendência de multiplicador. Quando o gráfico mostra patamares, isso não é defeito: é resultado das regiões de pertinência e da ativação das mesmas regras por faixas de entrada.

### 11.4 Análise experimental de parâmetros do Algoritmo Genético

| Parâmetro variado     | Valor | Fitness  | Tempo (ms) | Avaliações |
|-----------------------|-------|----------|------------|------------|
| population_size       | 16    | 300.6317 | 55.4       | 304        |
| population_size       | 24    | 301.1588 | 80.5       | 456        |
| population_size       | 40    | 301.6462 | 114.26     | 760        |
| generations           | 10    | 299.6637 | 53.85      | 264        |
| generations           | 18    | 301.1588 | 74.95      | 456        |
| generations           | 30    | 302.5828 | 111.75     | 744        |
| crossover_probability | 0.55  | 300.7795 | 78.22      | 456        |
| crossover_probability | 0.72  | 301.1588 | 75.71      | 456        |
| crossover_probability | 0.85  | 300.9798 | 75.78      | 456        |
| mutation_probability  | 0.12  | 300.0321 | 76.54      | 456        |
| mutation_probability  | 0.28  | 301.1588 | 76.16      | 456        |
| mutation_probability  | 0.42  | 301.6707 | 77.41      | 456        |

A melhor combinação da análise curta ocorreu ao variar generations para 30, com fitness 302.5828. Essa análise atende à ampliação da equipe com 5 integrantes na Parte 2, pois varia população, gerações, crossover e mutação, discutindo impacto sobre qualidade e custo computacional.

## 12. Interpretação crítica dos resultados

Os resultados devem ser interpretados com cautela. O modelo mostra coerência operacional nos cenários sintéticos, principalmente ao diferenciar dias fracos, picos moderados, quase lotação, eventos com vagas e conflitos operacionais. A recomendação não depende de uma única variável; a inferência considera o conjunto de ocupação, demanda, evento e permanência média.

Nos cenários de baixa ocupação e baixa demanda, o sistema tende a aplicar desconto ou tarifa normal baixa, incentivando entrada de veículos. Nos cenários de ocupação crítica, demanda alta e evento forte, o sistema tende a elevar o multiplicador para controlar lotação e preservar rotatividade. Em cenários conflitantes, como ocupação alta com demanda baixa e sem evento, o sistema evita exageros, aproximando-se de uma decisão moderada.

A comparação com tarifa fixa e heurística simples é necessária porque mostra que o modelo fuzzy-evolutivo não é apenas uma interface. Ele permite uma decisão mais graduada e explicável do que uma regra rígida do tipo “se ocupação passou de 80%, aumenta 20%”.

## 13. Manual de instalação e execução

### 13.1 Requisitos de ambiente

- Python 3.11 ou superior recomendado.

- Node.js 18 ou superior recomendado.
- npm instalado junto com o Node.js.
- Acesso ao terminal ou prompt de comando.

### 13.2 Backend

cd parkprice-ai-final/backend

python -m venv .venv

Windows: .venv\Scripts\activate

Linux/macOS: source .venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt

uvicorn app.main:app --reload

A API ficará disponível em <http://localhost:8000>. A documentação automática da API ficará disponível em <http://localhost:8000/docs>.

### 13.3 Frontend

cd parkprice-ai-final/frontend

npm install

npm run dev

A interface ficará disponível em <http://localhost:5173>.

### 13.4 Testes

cd parkprice-ai-final/backend

python -m pytest -q

A versão validada retornou 7 testes aprovados. Esses testes verificam endpoints principais e comportamento básico do modelo fuzzy.

## 14. Demonstração funcional recomendada

| Etapa | Ação                          | O que demonstrar                                                      |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | Abrir a tela de login         | Mostrar contas de cliente e administrador e explicar atores.          |
| 2     | Entrar como cliente           | Mostrar recomendação com linguagem acessível e guias interpretativos. |
| 3     | Aplicar preset “Quase lotado” | Mostrar que a recomendação muda conforme contexto                     |



|   |                               |                                                                    |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|   |                               | operacional.                                                       |
| 4 | Executar simulação            | Comparar estratégias e interpretar gráficos.                       |
| 5 | Entrar como administrador     | Mostrar regras, funções de pertinência e visão técnica.            |
| 6 | Executar otimização           | Mostrar pesos, curva de convergência, fitness, tempo e avaliações. |
| 7 | Executar 5 sementes           | Mostrar estabilidade e desvio-padrão.                              |
| 8 | Mostrar análise de parâmetros | Demonstrar ampliação experimental da Parte 2.                      |

### 15. Limitações, riscos e melhorias futuras

| <b>Limitação ou risco</b>                            | <b>Como a equipe deve interpretar</b>                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados sintéticos controlados                         | São adequados para validação acadêmica, mas não substituem dados reais de operação.                                         |
| Login demonstrativo                                  | Organiza atores e fluxo de produto; não é autenticação comercial completa.                                                  |
| Ausência de integração com sensores                  | O sistema recebe entradas informadas pelo usuário; integração real é melhoria futura.                                       |
| Dependência dos parâmetros fuzzy                     | Mudanças nas funções de pertinência e regras alteram a recomendação; por isso há análise de sensibilidade.                  |
| Risco de interpretação como aumento abusivo de preço | A função de aptidão inclui penalidades e a proposta é equilíbrio entre receita, ocupação, rotatividade e justiça tarifária. |
| <b>Melhoria futura</b>                               | <b>Benefício esperado</b>                                                                                                   |
| Integração com sensores de ocupação                  | Entrada automática e mais confiável de dados reais.                                                                         |
| Banco de dados operacional                           | Histórico real de recomendações, usuários e resultados.                                                                     |
| Previsão de demanda                                  | Melhor estimativa de fluxo futuro.                                                                                          |
| Validação com dados reais                            | Aumentar confiabilidade dos resultados.                                                                                     |
| Autenticação robusta                                 | Adequar o produto a um ambiente comercial.                                                                                  |
| Painel multiestacionamento                           | Permitir gestão de várias unidades.                                                                                         |

### 16. Declaração de uso de IA

O uso de IA generativa foi adotado como apoio ao desenvolvimento, organização textual, revisão de decisões técnicas e estruturação de documentação. Declaramos que todo material gerado por inteligência artificial foi revisado, executado e validado antes de ir para produção.

| Ferramenta           | Finalidade                                                                                                                                                                                                                                          | Prompt/comando resumido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Revisão crítica da equipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ChatGPT 5.5 e Claude | Apoiar a estruturação do projeto em termos de código e ideias, apoiar a estruturação da documentação do produto e estruturação da apresentação. Por fim, solicitamos uma análise do projeto para verificar se estava de acordo com ambas as laudas. | "Analise essas laudas e dê ideias de projetos considerando a opção B e a lauda opção 2", "Considerando que vamos fazer uma aplicação web, faça um esboço inicial que siga nossa ideia e esteja alinhado com a teoria", "Otimize as funções da aplicação e a interface", "Estruture melhor as justificativas", "Estruture uma parte inicial da documentação do produto". | Para a geração de ideias, ideias muito simples foram descartadas. A interface da aplicação também foi revisada e passou por mudanças. As funções que antes demoravam muito para executar na API foram otimizadas, e várias justificativas foram colocadas no site. Detalhes visuais e gramáticos também foram descartados ou revisados para melhor navegação no site. |

## 17. Conclusão

O ParkPrice AI apresenta uma solução fuzzy-evolutiva coerente para apoio à precificação dinâmica de estacionamento. A abordagem fuzzy Mamdani foi escolhida por permitir decisões graduais e interpretáveis em um domínio com incerteza qualitativa. O Algoritmo Genético complementa o sistema ao otimizar pesos das regras, permitindo comparação mensurável entre configuração manual e otimizada.

A solução atende à Opção B da Parte 1 por ser documentada como produto, com problema, público-alvo, requisitos, protótipo funcional, manual, testes e limitações. Também atende à Parte 2 por incluir motor evolutivo, representação de soluções, função de aptidão, parâmetros, operadores, 5 execuções independentes e comparação com baselines. Como trabalho acadêmico, o sistema não pretende ser um produto comercial completo, mas sim uma solução demonstrável, tecnicamente justificável e reproduzível.

## Referências

ZADEH, L. A. Fuzzy Sets. Information and Control, v. 8, n. 3, p. 338-353, 1965.

HOLLAND, J. H. Adaptation in Natural and Artificial Systems. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1975.

Documentação oficial do Python, FastAPI, React, Vite, pandas, NumPy e Matplotlib, consultada pela equipe conforme necessidade de implementação.

## Apêndice A - Checklist de aderência

| Item                            | Situação no ParkPrice AI                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Público-alvo definido           | Sim. Gestores e operadores de estacionamentos.                        |
| Proposta de valor               | Sim. Recomendação explicável de tarifa dinâmica.                      |
| Requisitos                      | Sim. Funcionais e não funcionais documentados.                        |
| Protótipo demonstrável          | Sim. Web app React + API FastAPI.                                     |
| Modelo Mamdani                  | Sim. Inferência com regras linguísticas e defuzzificação.             |
| Pelo menos 2 entradas e 1 saída | Sim. 4 entradas e 1 saída.                                            |
| Pelo menos 12 regras            | Sim. 18 regras.                                                       |
| Pelo menos 6 cenários           | Sim. 12 cenários.                                                     |
| Análise de sensibilidade        | Sim. Sensibilidade fuzzy e de parâmetros do AG.                       |
| Algoritmo evolutivo             | Sim. Algoritmo Genético.                                              |
| 5 execuções independentes       | Sim. Sementes 7, 21, 42, 84 e 126.                                    |
| Comparação com baseline         | Sim. Tarifa fixa, heurística simples, fuzzy manual e fuzzy otimizado. |
| GitHub e README                 | Previsto na estrutura do projeto. Inserir link final na capa.         |
| Declaração de IA                | Incluída neste relatório e em arquivo separado do projeto.            |